

Supremum, infimum

Definice. Supremum je „nejmenší horní závora“. Infimum je „největší dolní závora“.

Definice. Definujeme $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = \infty$. Pro shora neomezenou $M \subseteq \mathbb{R}$ definujeme $\sup M = \infty$; podobně pro zdola neomezenou M definujeme $\inf M = -\infty$.

Věta (O supremu). Každá podmnožina $\mathbb{R}$ má supremum i infimum.

Věta (Archimédův axiom). $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}: x < n$.

1 Uvažujte množinu $M = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$

- (a) Nalezněte infimum a supremum (zdůvodněte, proč infimum a supremum existuje)
- (b) Nalezněte maximum a minimum (pokud existují)

Věta (Konečná množina a max/min). Každá konečná podmnožina $\mathbb{R}$ má maximum i minimum.

Věta (Vztah maxima a suprema). Má-li množina $M \subset \mathbb{R}$ maximum (minimum), potom má také supremum (infimum), které nabývá stejné hodnoty jako maximum (minimum).

2 Nalezněte supremum, infimum, maximum a minimum následujících množin.

- (a) $A = [2, \pi)$
- (b) $B = \mathbb{N}$
- (c) $C = \{-3, 3.1, \sqrt{3}, \ln(2), \pi, e, \frac{22}{7}\}$
- (d) $D = \left(\pi, \frac{22}{7}\right] \cap \mathbb{Q}$
- (e) $X = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$
- (f) $Y = \left\{ 1 - \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$
- (g) $Z = \left\{ x < \frac{1}{x} : x \in \mathbb{R} \right\}$
- (h) $W = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$

3 Uvažujme libovolnou množinu Ω . Platí nutně následující nerovnost?

$$\sup \Omega \geq \inf \Omega$$

4 Mějme dvě množiny $A, B \subset \mathbb{R}$, které jsou omezené (shora i zdola). Co lze obecně říci o supremu a infimu následujících množin?

- (a) $A \cup B$
- (b) $A \cap B$
- (c) $-A = \{-a : a \in A\}$
- (d) $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$
- (e) $A \setminus B$
- (f) $A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A, b \in B\}$

5 Je-li $A \subseteq \mathbb{R}$, definujeme $-A = \{-x : x \in A\}$. Postupně dokažte následující tvrzení.

- (i) Číslo $h \in \mathbb{R}$ je horní závora $A \iff -h$ je dolní závora $-A$;
- (ii) A je shora omezená $\iff -A$ je zdola omezená;
- (iii) $\inf(-A) = -\sup(A)$.

Posloupnosti

Definice (Posloupnost). Zobrazení z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{R}$ nazýváme posloupností (reálných čísel). Značíme $\{a_1, a_2, \dots\}$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ nebo $\{a_n\}$.

Definice (Vlastnosti posloupností). Nechť $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel, říkáme, že posloupnost $\{a_n\}$ je:

- (i) shora omezená, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq K$.
- (ii) zdola omezená, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq K$.
- (iii) omezená, jestliže je omezená shora i zdola.
- (iv) rostoucí, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$.
- (v) klesající, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}$.
- (vi) neklesající, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}$.
- (vii) nerostoucí, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}$.
- (viii) konstantní, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = a$.
- (ix) monotónní, jestliže má alespoň jednu z vlastností (iv)-(viii).

6 Rozhodněte, zdali je posloupnost omezená (případně omezená shora/zdola):

- | | |
|---|--|
| (a) $\{\sqrt{n}\}_{n=1}^{\infty}$ | (e) $\{\frac{n-2}{n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ |
| (b) $\{\log n\}_{n=1}^{\infty}$ | (f) $\{\frac{\sin n}{n+\log n+2}\}_{n=1}^{\infty}$ |
| (c) $\{\frac{\sqrt{n}+1}{n}\}_{n=1}^{\infty}$ | (g) $\{\frac{n+1}{n^2} + \cos n\}_{n=1}^{\infty}$ |
| (d) $\{\frac{n+1}{n^3+2n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ | (h) $\{\cotg n\}_{n=1}^{\infty}$ |

7 Určete monotonii posloupnosti:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (a) $\{1 - \frac{1}{n}\}$ | (h) $\{n - \frac{1}{n}\}$ |
| (b) $\{\sin \frac{1}{n}\}$ | (i) $\{n^{-3}e^n\}$ |
| (c) $\{\frac{\log n}{n}\}$ | (j) $\{e^n \pi^{-n}\}$ |
| (d) $\{\frac{2^n}{n^3}\}$ | (k) $\{\frac{n^2}{n!}\}$ |
| (e) $\{\frac{1}{3^n}\}$ | (l) $\{\frac{\sqrt{n}+2}{n}\}$ |
| (f) $\{a^n\}$ | (m) $\{\frac{13}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}\}$ |
| (g) $\{\frac{\log 2n}{\log 6n}\}$ | |